اصول طراحی پایگاه داده ها

حامد سپهرزاده

hsepehrzade@gmail.com

فصل چهارم

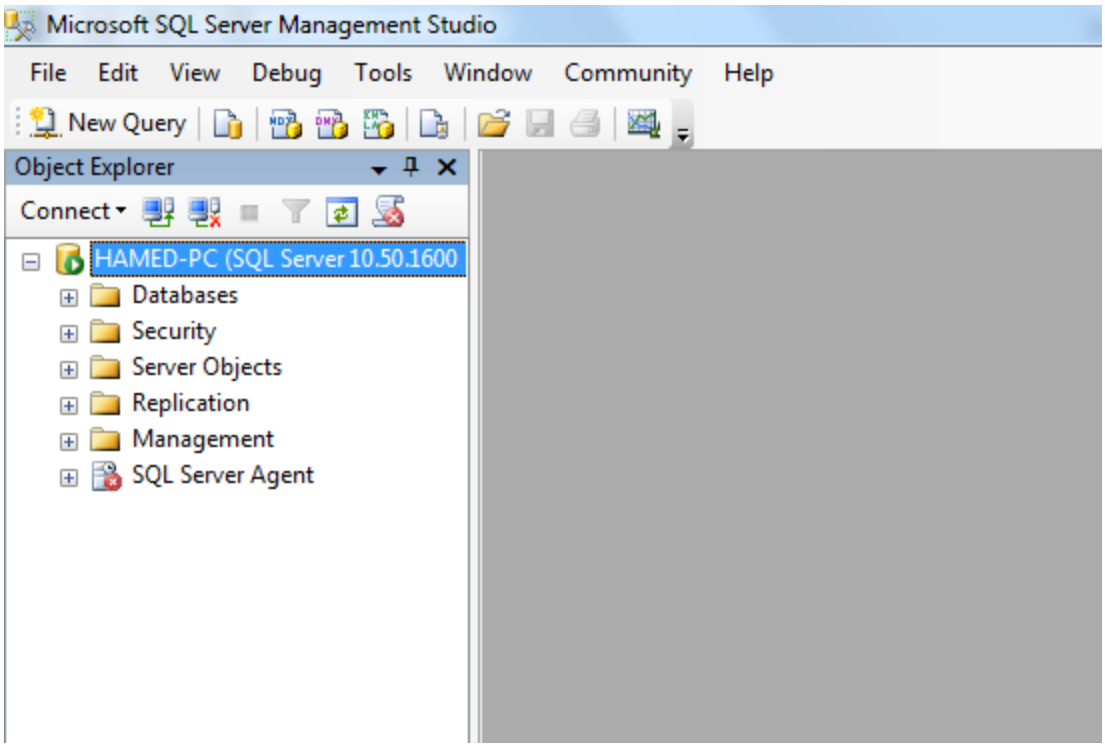
دستورات SQL

زبان پرس و جوی ساخت‌یافته (Structured Query Language) یا SQL پیاده سازی جبر رابطه‌ای است. این در حالی است که بعضی دستورات و عملگرهای جبر رابطه ای درون SQL وجود ندارند، مانند تقسیم. SQL یک زبان بیانی (Declarative) است، یعنی آن چه را که کاربر به آن نیاز دارد می گوید و چگونگی انجام آن را بازگو نمی کند و این در مقابل زبان های رویه ای (Procedural) است که در آن ها باید نحوه انجام کار گفته شود. مانند زبان های سطح بالای C،++C و...

در این فصل قصد داریم بجز معرفی دستورات SQL به معرفی نرم افزار SQL SERVER 2008 بپردازیم. محیط های مختلف و نرم افزار های مدیریت بانک اطلاعات مختلفی بجز SQL SERVER وجود دارند مانند MySQL، ORACLE، DB2 و...

بعد از نصب SQL SERVER 2008 بر روی گزینه SQL SERVER Management Studio کلیک کنید تا نرم‌افزار اجرا شود. صفحه‌ای مانند صفحه زیر نمایان می شود که در آن نام سرور و طریقه احراز هویت که بر اساس کاربر ویندوزی و کاربر بانک اطلاعاتی است وجود دارند. فعلا تنها بر روی connect کلیک کنید تا وارد محیط شوید.

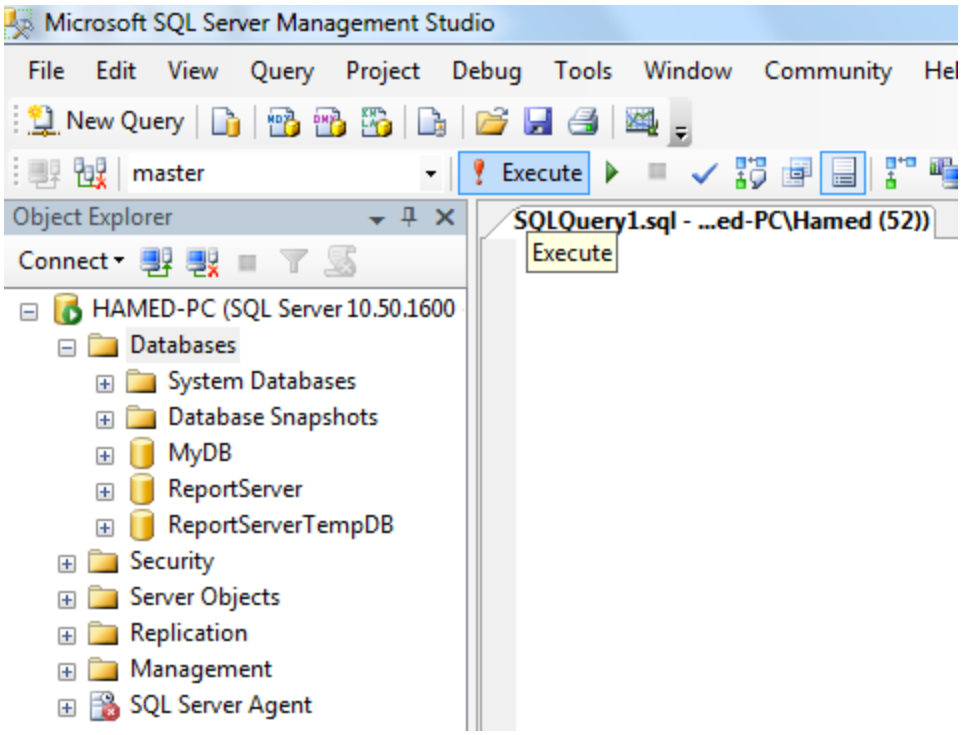
بعد از وارد شدن صفحه زیر نمایان می‌شود. مهمترین پنجره SQL SERVER پنجره Object Explorer در سمت چپ آن است.



اولین گزینه این پنجره Databases است که کلیه بانک‌های اطلاعاتی در آن قرار دارند. روی + کنار Databases کلیک کنید تا محتویات آن مشخص شود.

دستورات SQL

برای نوشتن دستورات SQL بر روی گزینه New Query کلیک کنید. صفحه سفیدی ایجاد می شود که می‌توانید دستورات خود را در آنجا نوشته و با زدن دکمه F5 یا کلیک بر روی دکمه Execute اجرا نمایید.



مهمترین دستورات SQL به چهار دسته دستورات درج، حذف، به روز رسانی و انتخاب تقسیم می شوند. ابتدا باید یک بانک اطلاعات ایجاد کنیم.

نکته) فضای خالی در دستورات SQL نادیده گرفته میشود. یعنی هر دستور را می توان در یک یا چند خط نوشت.

نکته) زبان SQL به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست.

نکته) نشانه پایان دستورات سمی کولن است (;) اما گذاشتن آن اجباری نیست.

نکته) معمولا قبل از نوشتن دستورات بهتر است اعلام کنیم که از کدام بانک می خواهیم استفاده کنیم. به صورت زیر:

```
use University
go
```

با این دستورات اعلام کرده ایم که قصد داریم از بانک اطلاعات موجود **University** استفاده کنیم.

فرض کنید می خواهیم برای سیستم تولیدکنندگان - قطعات بانک اطلاعاتی ایجاد نماییم. به شکل زیر عمل می‌کنیم:

۱) دستور ایجاد بانک اطلاعات

دستور ساده شده ایجاد بانک اطلاعات به صورت زیر است:

Create Database نام بانک اطلاعات

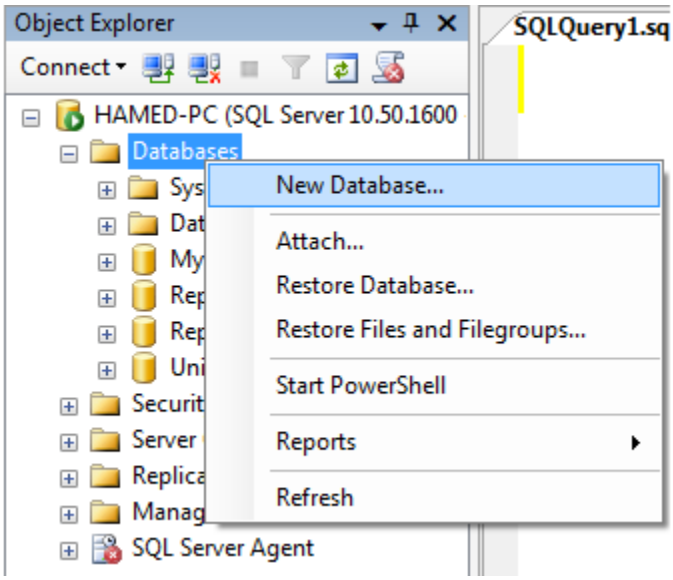
مثلا برای ایجاد بانک اطلاعات ثبت نام دانشگاه:

```
Create database
```

دکمه F5 را بزنید و یا بر روی دکمه Execute کلیک کنید تا دستور اجرا شود.

برای دیدن بانک اطلاعات لازم است بر روی Databases کلیک راست کرده و گزینه Refresh را بزنید.

روش دوم ایجاد بانک اطلاعات کلیک راست بر روی گزینه Databases در پنجره Object Explorer و انتخاب گزینه new می باشد.



در پنجره باز شده نام بانک را وارد نموده و بر روی OK کلیک کنید.

۲) دستور ایجاد جدول

هر بانک اطلاعات در مدل رابطه ای از تعدادی جدول ساخته میشود. بنابراین لازم است این جدول ها را ایجاد نماییم. ساختار کلی دستور ایجاد جدول به صورت زیر می باشد:

```
Create table نام جدول
(
 نام ستون  نوع ستون  Not null,
 …
primary key (),
foreign key () references () ,
check ()
)
```

در جدول زیر نوع داده‌هایی که می‌توان برای ستون‌های جدول استفاده کرد لیست شده است.

گروه	نوع داده	توضیح
رشته‌های کارکتری	Char(n) Varchar(n) Text	رشته‌های کاراکتری، text اطلاعات کاراکتری بیش از ۸۰۰۰ کارکتر
رشته‌های کارکتری یونی کد	nChar(n) nVarchar(n) nTex	رشته‌های کاراکتری Unicode (دو بایت به ازای هر کاراکتر)، ntext اطلاعات کاراکتری بیش از ۴۰۰۰ کارکتر
رشته‌های باینری	Binary(n) VarBinary(n) Imag	ذخیره به‌صورت رشته‌های بیتی (که این رشته بیتی در مبنای ۱۶ مشخص می‌شود). image ، برای ذخیره‌سازی تصاویر استفاده می‌شود.
اعداد دقیق	Tinyint, Smallint, int, bigint	ذخیره اعداد صحیح
	Decimal, Numeric	اعداد اعشاری دقیق
	Smallmoney, Money	ذخیره مقادیر پولی
	Bit	برای ذخیره یک بیت
اعداد غیر دقیق	Float, Real	اعداد اعشاری تقریبی
تاریخ و زمان	Datetime ,Smalldate	ذخیره تاریخ و ساعت
انواع داده دیگر	Sql_variant, Table, TimeStamp(Rowversion), XML, Cursor, UniqueIdentifier	Sql_variant، برای ذخیره هر نوع داده و table برای ذخیره جدول‌ها بکار می‌رود.
تعریف شده توسط کاربر		انواع داده تعریف شده توسط کاربر
محاسباتی		انواع داده محاسباتی
مترادف	طبق جدول ۳-۲	استفاده از نگاشت انواع داده‌ای ANSI

در جدول زیر هم نوع داده‌ها و شول آن‌ها آمده است:

نوع داده	طول(بایت)	محدوده
Tinyint	۱	۰ تا ۲۵۵
Smallint	۲	۷۶۸،۳۲- تا ۷۶۷،۳۲
Int	۴	۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۸- تا ۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷،۲
Bigint	۸	۲^۶۳- تا ۱- ۲^۶۳

نوع داده	فضا	محدوده	مقیاس	دقت	حداکثر ارقام سمت چپ نقطه اعشار
Money	۸ بایت	۹۲۲،۳۳۷،۲۰۳،۶۸۵،۴۷۷/۵۸۰۸- الی + ۹۲۲،۳۳۷،۲۰۳،۶۸۵،۴۷۷/۵۸۰۷	۴ رقم	۱۹ رقم	۱۵
Smallmoney	۴ بایت	– ۲۱۴،۷۴۸ / ۳۶۴۸ الی + ۲۱۴،۷۴۸ / ۳۶۴۷	۴ رقم	۹ رقم	۵

	کران پایین	کران بالا
Datetime	1/1/1753 00:00:00:000 am	12/30/9999 23:59:59:999 pm
Smalldatetime	1/1/1900 00:00 am	6/6/2079 23:59 pm

نکته) برای ایجاد جدول بعد از پایان هر خط بجز خط آخر , قرار دهید.

نکته) کلمه `not null` به این معناست که این فیلد جدول حتما باید مقدار داشته باشد.

نکته) کلمه `primary key` کلید اصلی جدول را مشخص می‌کند.

نکته) کلمه `foreign key` کلید خارجی جدول را مشخص می‌کند.

نکته) در یک جدول می توان بیش از یک کلید خارجی داشت یا اصلا نداشت.

نکته) گزینه Check هم برای قرار دادن محدویت روی مقادیر فیلد یا فیلدهایی از جدول به کار می رود مثلا می‌توان نوشت :

```
check (qty>0 and qty<=100)
```

یعنی qty می تواند مقداری در این محدوده داشته باشد.

برای مثال دستورات ایجاد جدول تولیدکنندگان به شکل زیر است.

```
Create table S
(
 sn int not null,
 sname nchar (25),
 city nchar (25),
 primary key (sid),
)
```

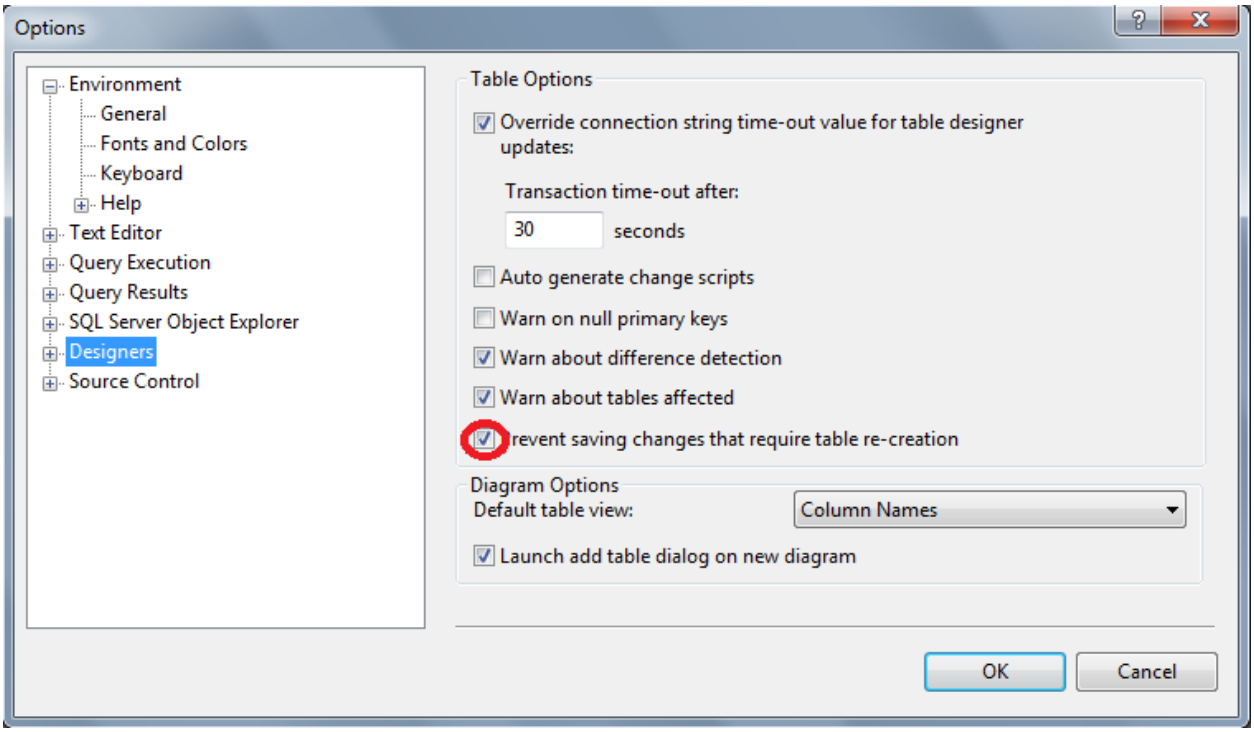
دقت کنید ابتدا جدول هایی را ایجاد نمایید که کلید خارجی ندارند. مثلا برای ایجاد جدول تولیدکنندگان ابتدا باید جدول شهر ایجاد شود بعد جدول تولیدکنندگان.

تمرین) دستورات ایجاد جداول قطعه، شهر و تولید را بنویسید.

۳) تغییر تعریف جدول

پس از تعریف جدول ممکن است لازم باشد تغییراتی بر روی بانک ساخته شده انجام شود. این کار باید با احتیاط صورت پذیرد چون ممکن است داده های جدول یا فیلدی از آن از بین بروند. بعد از نصب

SQL SERVER باید تنظیماتی را انجام داد تا بتوان تعریف جدولی را تغییر داد. برای این کار به منوی tools->options بروید. پنجره زیر باز می شود.



در سمت چپ پنجره بر روی Designers کلیک کنید و در صفحه نشان داده شده تیک گزینه آخر یعنی جلوگیری از ذخیره تغییرات را بردارید و بر روی ok کلیک کنید.

دستور تغییر جدول به شکل زیر است:

تغییر نوع فیلدی از جدول:

```
Alter table نام جدول
modify (نام ستون  نوع جدید ستون)
```

افزودن فیلدی به جدول:

```
Alter table
add (نام ستون  نوع ستون)
```

افزودن کلید خارجی، کلید اصلی و قاعده جامعیت به جدول:

```
Alter table
add  constraint
unique()
check ()
```

۴) حذف جدول

برای حذف کامل جدول با اطلاعات داخل آن از دستور drop استفاده می شود.

```
drop table نام جدول
```

با حذف کردن جدول همه اشیاء وابسته به آن (دید، شاخص، کلیدهای خارجی) حذف می‌شوند.

۵) درج در جدول

برای وارد کردن اطلاعات در جدول از دستور insert استفاده می شود.

دو روش برای درج اطلاعات در جدول وجود دارد که با مثال آن را بیان میکنیم.

روش اول:

```
insert into City (Cityid,Cityname)
values (1,N'تبریز')
```

در این روش اسامی فیلدهای جدول هم بعد از نام جدول ذکر می شود. سپس جلوی کلمه values مقادیر جدول به ترتیب فیلدهای ذکر شده وارد می شود.

نکته) برای ثبت، ویرایش و انتخاب نام های فارسی (رشته های فارسی) اولا از تک کوتیشن (') استفاده کنید و دوما قبل از تک کوتیشن از حرف N (حرف بزرگ) استفاده کنید.

روش دوم:

```
insert into City
values (1,N'تبریز')
```

در این روش اسامی فیلدهای جدول بعد از نام جدول ذکر نمی شود. و داده های جدول به ترتیب فیلدها درون جدول اصلی ذکر می گردد.

۶) ویرایش داده‌های جدول

برای ویرایش داده های جدول از دستور update استفاده می شود. مثلا می خواهیم نام تولید کننده شماره ۱ را به خاوران تغییر دهیم. به شکل زیر عمل می کنیم:

```
update S set Sname=N'خاوران' where Sn=1
```

شکل کلی دستور:

```
update  نام جدول
set  فیلد۱ = مقدار۱ومقدار۲=فیلد۲
Where شرط
```

اگر در دستور update شرط نوشته نشود همه رکوردها به روز رسانی می شوند.

۷) حذف داده‌ها از جدول

برای حذف داده ها از جدول از دستور delete استفاده می‌شود. صورت کلی این دستور به شکل زیر است:

```
delete from نام جدول
where شرط
```

مثال) قطعه شماره ۴ را حذف کنید.

```
delete from P
where pn=4
```

در این دستور هم اگر شرط گذاشته نشود همه داده های جدول حذف میشوند.

نکته) اگر تعداد رکوردهای جدول بسیار زیاد باشد می توان از دستور truncate برای حذف همه داده های جدول استفاده کرد. این دستور صفحه به صفحه رکوردها را حذف میکند. (دستور delete رکورد به رکورد حذف میکند)

مثلا) همه قطعات را حذف کنید:

```
truncate table p
```

۸) دستور انتخاب select

این دستور یکی از پرکاربردترین دستور SQL است. از این دستور برای انتخاب سطرها و ستونهای جدولها استفاده می شود. فرم کلی این دستور به شکل زیر است:

```
select فیلد۱,فیلد۲,فیلد۳,...
From        نام جدول۱,نام جدول ۲,...
Where    شرط
```

مثال) کد و نام همه تولیدکنندگان را بدهید:

```
select Sn,sname
from S
```

مثال) رنگ و وزن قطعه شماره ۱ را بدهید:

```
select Color,weight
from P
where Pn=1
```

نکته) در صورتی که تمامی فیلدهای جدول مورد نیاز باشد، می توان به جای ذکر همه قیلدها از ستاره استفاده کرد.

Select * from …

در جدول زیر عملگرهای مقایسه ای که می‌توان در شرط استفاده کرد آمده است:

اپراتور	مثال	توضیح
=	Qty = 10	مقدار Qty مساوی ۱۰ باشد.
<>	Qty <> 10	مقدار Qty مساوی ۱۰ نباشد.
!=	Qty != 10	مقدار Qty مساوی ۱۰ باشد.
>=	Qty >= 10	مقدار Qty بزرگتر یا مساوی ۱۰ باشد.
<=	Qty <= 10	مقدار Qty کوچکتر یا مساوی ۱۰ باشد.
Not	Not(Qty=10)	نقیض شرط داخل پرانتز.
Between	Qty Between 10 and 30	مقدار Qty از ۱۰ تا ۳۰ باشد.
In	Qty In (10,20,30)	مقدار Qty برابر ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ باشد.
Like	Name like 'ش%'	مقدار Name با حرف ش شروع شود.

عملگر between

این عملگر برای بررسی وجود یک مقدار بین دو مقدار استفاده میشود

مثلا) شماره تولید کننده و شماره قطعات و تعداد تولید شده از آن ها به شرطی که تعداد تولیدات بین ۲۰ تا ۱۰۰ باشد.

```
select  Sn,Pn,Qty  from SP
where Qty between 20 and 100
```

عملگر Distinct

گاهی اوقات خروجی پرس و جو ها دارای سطرهای تکراری است که وجود یکی از آن سطرها کفایت می کند. در اینگونه موارد از کلمه Distinct بعد از select استفاده می کنیم. برای مثال اگر از ما رنگ های قطعات را بخواهند (یعنی می خواهیم بدانیم از چه رنگ هایی قطعه داریم) به صورت زیر می نویسیم:

```
select distinct color from P
```

عملگر top

از این دستور برای انتخاب رکوردهای اول جدول استفاده می کنیم.

مثلا ۱۰ رکورد اول جدول S:

```
select top(10)*  from S
```

همچنین از این دستور برای انتخاب درصدی از رکوردهای اول جدول استفاده می کنیم.

مثلا ۳۰ درصد اول رکوردهای جدول S:

```
select top(30)percent *  from S
```

دستور like

این دستور برای انتخاب شباهت استفاده میشود. مثلا پرس و جوی زیر را در نظر بگیرید:

لیست تولیدکنندگانی که نام آن ها با میم شروع می شود:

```
where Sname like N'م%'
```

نکته) علامت درصد نشان داده صفر تا چند حرف است.

نکته) با حروف فارسی مانند انگلیسی برخورد می شود. یعنی ابتدای حرف میم است حرف میم سمت چپ رشته نوشته شده است.

مثال) لیست تولیدکنندگانی که در نام آن ها میم وجود داشته باشد:

```
where Sname like N'%م%'
```

دستور order by

دستور order by برای مرتب سازی جواب پرس و جو به کار می رود. ترتیب رکوردها در نتیجه پرس و جو معمولا بدون نظم است. اگر می خواهید جدول حاصل دارای نظم خاصی بر طبق یک یا چند فیلد باشد عبارت ORDER BY را به همراه فیلدهای موردنظر اضافه کنید . برای ترتیب نزولی از DESCو برای ترتیب صعودی از ASC روی هر صفت خاصه استفاده می شود. پیش فرض ترتیب صعودی است.

مثلا) لیست قطعات به ترتیب حروف الفبا

```
Select * from P
order by Pname
```

دستور In

این دستور برای مشاهده اطلاعات رکوردهایی از جدول به کار می‌رود که شما مقدار دقیق حداقل یکی از فیلدهای آنرا می‌دانید.

شکل کلی این دستور به صورت زیر است:

Select نام ستون From نام جدول
Where نام فیلد IN (مقدار ۱ ، مقدار ۲ و ...)

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

مثال : مشخصات دانشجویانی را بدهید که نام خانوادگی آنها احمدی یا رضایی است:

کد

```
Select * From student
Where Family IN ( ‘Ahmadi’ , ‘Rezaee’ );
```

خروجی

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16

ویژگی Alias

همانطور که در تمام مثال‌های ذکر شده از دستور Select مشاهده کردید، نام یا عنوانی که در بالای هر ستون در خروجی نمایش داده می‌شود، همان نام فیلد مربوط به داده در جدول اصلی پایگاه داده است. گاهی اوقات تمایل بر این است که این نام را تغییر دهیم، یا در مواردی که در بخش توابع SQL خواهیم دید، یک ستون جدید ایجاد می‌کنیم که باید نامی برای آن تعیین شود. از ویژگی Alias برای در نظر گرفتن یک نام مستعار برای قرار گرفتن در بخش عنوان هر ستون در خروجی دستور Select استفاده می‌شود. شکل کلی این دستور به صورت زیر است:

Select نام فیلد As عنوان (Alias) From نام جدول

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجویان رشته نرم افزار را بر حسب حروف الفبا در ۲ ستون تحت عنوان های " نام " و " نام خانوادگی " نمایش دهید:

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

کد

```
Select Name As نام , Family As خانوادگی From Student
Where Major = 'Soft Ware'
Order By Family ;
```

مثال

نام	خانوادگی
Sahar	Ahmadi
Ehsan	Amiri
Hesam	Razavi

نکته مهم : می‌توان بر روی مقادیر ستون‌هایی که داده عددی دارند، عملیات ریاضی (مثل ضرب ، تقسیم و ...) انجام داده و سپس نتایج محاسبات را در یک ستون جدید با عنوان دلخواه تعیین شده توسط ویژگی Alias در خروجی دستور Select نمایش داد. در این حالت ستون یا ستون‌های به جدول خروجی اضافه می‌شود. در این ارتباط مثالی را ذکر می‌کنیم:

مثال : فرض کنید جدولی داریم به نام Books، که در آن مشخصات چند کتاب مختلف قرار دارد. در این جدول قیمت کتاب‌ها به دلار است و ما می‌خواهیم قیمت کتاب‌ها را در یک ستون جدید به تومان مشاهده کنیم در این به روش زیر عمل می کنیم:

Books Table			
Radif	Name	Publisher	Price $
1	Learning Access	Microsoft	8
2	Java Script Samples	DeveloperStudio	6
3	HTML Reference	DeveloperStudio	7

کد

```
Select Radif , Name , Publisher , Price , Price * 840 As قیمت به تومان From Books ;
```

خروجی

Books Table				
Radif	Name	Publisher	Price $	قیمت به تومان
1	Learning Access	Microsoft	8	6720
2	Java Script Samples	DeveloperStudio	6	5040
3	HTML Reference	DeveloperStudio	7	5880

دستورات پیوند:

گاهی اوقات پرس و جوی مطرح شده از یک جدول قابل بازیابی نیست بلکه باید از چند جدول اطلاعات بازیابی شود. برای مثال پرس و جوی زیر را در نظر بگیرید:

مثال) لیست همه تولیدکنندگان و شهر آن ها را بدهید.

با توجه به اینکه شهر تولیدکننده در جدول شهر و سایر اطلاعات آن در جدول تولیدکننده وجود دارد باید این دو جدول پیوند شوند.

روش‌های پیوند:

۱) پیوند معمولی
۲) عملگر پیوند join
۳) پیوند تو در تو
۴) عملگر in
۵) پیوند خارجی

تا این قسمت تمام مثال‌ها و مسئله هایی که در SQL به آنها پاسخ دادیم، مسئله‌هایی بودند که اطلاعات ما فقط از یک جدول استخراج می‌شد. اما در برنامه نویسی واقعی پایگاه داده‌ها ، ما مجبور

هستیم که اطلاعات خود را از بیش از یک جدول استخراج کنیم. در این حالت ما ابتدا باید جدول‌هایی که می‌خواهیم اطلاعات را از آنها استخراج کنیم، با هم پیوند دهیم. هدف از ایجاد این ارتباط تلفیق اطلاعات در جدول‌ها و چاپ اطلاعات مورد نظر در خروجی است. برای پیوند دادن جدول ها ابتدا باید چند مفهوم زیر را بشناسیم :

برای ارتباط بین جدول‌ها باید شرط های زیر برقرار باشد. باید قبل از طراحی پایگاه داده و جدول‌های آن موارد زیر را جهت ارتباط جدول‌های مورد نظر رعایت کرد.

۱. وجود فیلد مشترک دقیقا از یک نوع و یک سایز
۲. فیلد مشترک در یکی از جدول ها کلید اصلی و در جدول دیگر کلید خارجی باشد.

معرفی ۲ جدول دیگر :

از این به بعد ما در مثال های خود از ۲ جدول دیگر به غیر از جدول Student ، به نام‌های Coursesدرس‌ها و Selection انتخاب واحد به شرح زیر استفاده می‌کنیم:

Courses Table			
Course ID	Co Title	Credit	Co Type
کد درس (کلید اصلی)	عنوان درس	تعداد واحد	نوع درس

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
شماره دانشجویی (کلید اصلی خارجی)	کد درس (کلید اصلی خارجی)	ترم تحصیلی	سال تحصیلی	نمره

نکته مهم : در تمام مثال‌های قبلی، ما در دستور Select فقط نام ستون‌ها را به تنهایی ذکر می‌کردیم، زیرا در آن زمان، اطلاعات ما فقط از یک جدول استخراج می‌شد. اما در هنگام پیوند دو جدول و استفاده از چند جدول در دستور Select بهتر است نام ستون را به همراه نام جدول مربوط به آن ذکر کرد. این کار ۲ دلیل اصلی دارد:

۱. باعث تمایز ستون‌های مشترک در جدول ها از هم می شود و مشخص می‌کند که هر ستون مربوط به کدام جدول است. (در این صورت آوردن نام جدول قبل از نام فیلد اجباری است)

۲. باعث خوانایی و دقت بیشتر برنامه می‌شود

شکل کلی این دستور به صورت زیر است:

نام ستون . نام جدول

مثال : انتخاب ستون StudedntID از جدول : Student

Student.StudentID

در این قسمت با ارائه چندین مثال، انواع حالت‌های مختلف پیوند جدول‌ها را بررسی می‌کنیم. از داده‌های موجود در جداول زیر برای مثال‌ها استفاده می‌کنیم:

توجه : جدول انتخاب واحد نشان دهنده این است که هر دانشجو چه واحدهای درسی را در چه ترم و سال و با چه نمره‌ای گذارنده است.

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

Courses Table			
Course ID	Co Title	Credit	Co Type
1011	پایگاه داده	3	عملی
1012	مباحث ویژه	3	عملی
1013	زبان تخصصی	2	نظری

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
41252214	1011	2	85 - 86	16
10724113	1011	2	85 - 86	14
41252214	1012	1	85 - 86	17
10724113	1012	1	85 - 86	11
10254861	1013	2	85 - 86	13
10254861	1011	2	84 - 85	8
27365187	1012	1	84 - 85	19
27365187	1013	1	84 - 85	16
35654415	1011	2	84 - 85	9
35654415	1013	2	84 - 85	17

شکل کلی پیوند ۲ جدول برای استخراج اطلاعات به صورت زیر است:

Select نام ستون های مورد نظر برای نمایش
From نام جدول ها
where برابر قرار دادن فیلدهای مشترک ۲ جدول
And بقیه شرط های مورد نظر ;

در این حالت ابتدا در دستور Select نام ستون‌هایی که از ۲ جدول می‌خواهیم نمایش دهیم را تعیین می‌کنیم. سپس نام ۲ جدول را در مقابل دستور From نوشته و در اولین شرط دستور Where نام فیلد مشترک را از هر ۲ جدول نوشته و آنها را برابر هم قرار می‌دهیم . این شرط، شرط برقراری پیوند و تلفیق اطلاعات ۲ جدول است. در ادامه هم می‌توان شرط‌های دیگری را برای استخراج اطلاعات تعیین کرد. در مثال‌های زیر این مسئله را بررسی می‌کنیم:

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجویانی را ارائه دهید که در ترم ۱ سال تحصیلی ۸۵ - ۸۶ ، درس با کد ۱۰۱۲ را انتخاب کرده‌اند

کد

```
Select  Students.Name , Students.Family , Selection.Term , Selection.Year
From  Students , Selection
where   Student.Student ID = Selection.Stuedent ID
AND   Course ID = 1012   AND  Term = 1   AND  Year = '85 - 86'
```

Order By Students.Family;

خروجی

Name	Family	Term	Year
Ehsan	Amiri	1	85 - 86
Ahmad	Rezaee	1	85 - 86

مثال : نام دروسی را بدهید که دانشجو با شماره دانشجویی 10254861 آن‌ها را انتخاب کرده است:

کد

```
Select  Courses.Course ID , Courses.Co Title
from  Courses , selection
Where   Courses.Course ID = selection.Course ID
AND Selection.Student ID = 102548861 ;
```

خروجی

Course ID	Course Title
1011	پایگاه داده
1013	زبان تخصصی

مثال: نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که درس با کد ۱۰۱۳ در سال تحصیلی ۸۴ - ۸۵ را با نمره بالاتر از ۱۵ گذرانده‌اند :

کد

```
SELECT  Students.Name , Students.Family
From  Students , Selection
Where   Students.Studentid = Selection.Studentid
And  Selection.Courseid = '1013'  And  Year = '84 - 85'  And  Grade > 15 ;
```

خروجی

Name	Family
Sahar	Ahamdi
Hesam	Razavi

پیوند بیش از ۲ جدول به هم :

گاهی اوقات لازم است که اطلاعات مورد نیاز ما از ۳ جدول یا بیشتر استخراج شود. در این حالت باید کلیه جدول‌ها را به هم پیوند دهیم به این صورت که معمولا از یک جدول سوم برای پیوند ۲ جدول دیگر استفاده

می‌شود و ۲ به ۲ جدول‌هایی که با هم فیلد مشترک دارند را با ذکر شرط پیوند در دستور Where به هم پیوند می‌دهیم. سپس بقیه شروط دلخواه را نیز ذکر می‌کنیم. شکل کلی این حالت به صورت زیر است:

Select نام ستون های مورد نظر از جدول ها
From نام تمام جدول ها
Where برابر قرار دادن فیلد مشترک جدول های ۱ و ۲
AND برابر قرار دادن فیلدهای مشترک جدول های ۲ و ۳
AND ... ;

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که حداقل یک درس از نوع نظری را انتخاب کرده باشند

مثال

کد

```
Select  Students.Name , Students.Family , Courses.CoTitle , Courses.CoType
From  Students , Courses , Selections
Where  Student.StudentID = Selection.StudentID
AND  Courses.CourseID = Selection.CourseID
AND  Courses.CoType = ' نظری ' ;
```

خروجی

Name	Family	CoTitle	CoType
Zahra	Hosini	زبان تخصصی	نظری
Sahar	Ahamadi	زبان تخصصی	نظری
Hesam	Razavi	زبان تخصصی	نظری

دستور Join

از دستور Join نیز همانند قسمت قبلی (پیوند جدول ها)، برای پیوند جدول ها در پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود . تمام شرایط و ضوابط ذکر شده در قسمت قبل در مورد دستور Join نیز صادق است. به عبارت دیگر دستور Join روشی متفاوت برای پیوند جدول‌هاست که همان خروجی را تولید می‌کند. برای پیوند جدول ها با استفاده از دستور Join ، از روش کلی زیر استفاده می‌شود :

Select نام ستونهای مورد نظر جهت نمایش از هر ۲ جدول
From نام جدول ۱
Inner Join نام جدول ۲

On برابر قرار دادن فیلدهای مشترک ۲ جدول با هم
Where بقیه شرط ها ;

برخی از مثال‌های قسمت قبل را با دستور Join باز نویسی می‌کنیم.

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجویانی را ارائه دهید که در ترم ۱ سال تحصیلی ۸۵ - ۸۶ ، درس با کد ۱۰۱۲ را انتخاب کرده اند:

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

Courses Table			
Course ID	Co Title	Credit	Co Type
1011	پایگاه داده	3	عملی
1012	مباحث ویژه	3	عملی
1013	زبان تخصصی	2	نظری

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
41252214	1011	2	85 - 86	16
10724113	1011	2	85 - 86	14
41252214	1012	1	85 - 86	17
10724113	1012	1	85 - 86	11
10254861	1013	2	85 - 86	13

10254861	1011	2	84 - 85	8
27365187	1012	1	84 - 85	19
27365187	1013	1	84 - 85	16
35654415	1011	2	84 - 85	9
35654415	1013	2	84 - 85	17

کد

```
Select  Students.Name , Students.Family , Seleciton.Term , Selection.Year
From   Students
Inner Join   Seleciton
On   Students.Student ID = Selection.Student ID
Where   Selection.Course ID = 1012 AND Term = 1 AND Year = ' 85 - 86 ' ;
```

خروجی

Name	Family	Term	Year
Ehsan	Amiri	1	85 - 86
Ahmad	Rezaee	1	85 - 86

مثال : نام دروسی را ارائه دهید که دانشجو با شماره دانشجویی 10254861 آن‌ها را انتخاب کرده است:

کد

```
Select  Courses.Course ID , Courses.Co Title
From   Courses
Inner Join  Selection
ON   Courses.Course ID = Selection.Course ID
Where Selection.Student ID = 102548861 ;
```

خروجی

Course ID	Course Title
1011	پایگاه داده
1013	زبان تخصصی

Select های تو در تو:

می‌توان در درون یک دستور Select، دستور Select دیگری را تعریف کرد. در این حالت ابتدا دستور Select درونی اجرا شده و نتایج مورد نظر خود را که سطرهایی از جدول مربوط به آن هستند را استخراج کرده و آنرا به Select بیرونی انتقال می‌دهد. سپس Select بیرونی نیز اجرا شده و نتایج استخراجی خود را با استفاده از

فیلد مشترک بین ۲ جدول با سطرهای Select درونی پیوند زده و سطرهای مطابق با شروط تعیین شده را نمایش می‌دهد.

از حالت Selectهای تو در تو برای پیوند جدول‌ها استفاده می‌شود و برای زمانی مناسب است که بخواهیم ستون‌های خروجی در دستور Select فقط از یک جدول که در بیرونی‌ترین Select تعریف شده اند، نمایش داده شوند.

نکته : به تعداد دستورات Select تو در تو، سطح آن می‌گویند.

Selectهای ۲ سطحی

در این حالت یک دستور Select در درون دستور Select دیگری تعریف می‌شود و برای پیوند 2جدول با استفاده از فیلد مشترک استفاده می‌شود. نتایج خروجی فقط می‌تواند شامل سطرهای از جدول Select بیرونی باشد.

شکل کلی پیوند ۲ جدول بااستفاده از Select 2 سطحی به صورت زیر است:

```
Select   نام ستون های مورد نظر برای نمایش از جدول بیرونی
From   نام جدول ۱
Where   نام فیلد مشترک ۲ جدول  IN  ( Select   نام فیلد مشترک ۲ جدول
                                       From   نام جدول ۲
                                       Where شرط ها ... ) ;
```

مثال‌های قسمت های قبل پیوند جدول‌ها را با استفاده از Selectهای تو در تو بازنویسی می‌کنیم.

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجویانی را ارائه دهید که در ترم ۱ سال تحصیلی ۸۵ - ۸۶ ، درس با کد ۱۰۱۲ را انتخاب کرده اند:

```
Select  Name , Family
From  Students
Where Student ID  IN ( Select Student ID
                       From   Selection                                   کد
                       Where   Course ID = 1012 AND Term = 1 AND Year = ' 85 - 86
' ) ;
```

خروجی

Name	Family
Ehsan	Amiri
Ahmad	Rezaee

نکته : تفاوت این حالت با مثال‌های قبلی در این است که ستون‌های نمایش داده شده فقط از یک جدول (جدول Select بیرونی) نمایش داده می‌شوند.

مثال : نام دروسی را ارائه دهید که دانشجو با شماره دانشجویی 10254861انتخاب کرده است:

کد

```
Select Coures ID , CoTitle
From Courses
Where Course ID IN ( Select Course ID
                     From Selection
                     Where Student ID = 10254861 ) ;
```

خروجی

Course ID	Course Title
1011	پایگاه داده
1013	زبان تخصصی

Selectهای ۳ سطحی :

در این حالت ۳ دستور Select به صورت تو در تو تعریف شده اند و برای پیوند ۳ جدول به صورت ۲ به ۲ و با استفاده از فیلدهای مشترک استفاده می‌شود. نتایج خروجی فقط می تواند شامل ستون‌هایی از بیرونی ترین Select تعریف شده باشد. در این حالت از جدول دوم برای پیوند جدول های ۱ و ۳ استفاده می‌شود.
شکل کلی پیوند ۳ جدول با استفاده از Selectهای ۳ سطحی به صورت زیر است :

Select نام ستون های مورد نظر جهت نمایش از جدول ۱
From نام جدول ۱
where نام فیلد مشترک جدول ۱ و ۲ IN (Select نام فیلد مشترک جدول ۲و 1
From نام جدول ۲
Where نام فیلد مشترک جدول ۲ و ۳ IN (Select نام فیلد مشترک
جدول2و ۳
From نام جدول ۳

Where بقیه شرط ها ...))

;

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجویانی را ارائه دهید که حداقل یک درس از نوع نظری را انتخاب کرده باشد:

مثال

کد

```
Select Name , Family
From Students
where Student ID IN ( Select Student ID
                      From Selection
                      Where Course ID  IN ( Select Course ID
                                            From Courses
                                            Where CoType = ' نظری ' )) ;
```

خروجی

Name	Family
Zahra	Hosini
Sahar	Ahamadi
Hesam	Razavi

توابع محاسباتی

توابع تجمعی (aggregation function) عملگرهایی هستند که محاسبه آماری روی گروهی از مقادیر داده‌ای را انجام می دهند. این توابع روی مقادیر یک ستون از یک جدول عمل می کند و یک مقدار را به عنوان نتیجه بر می گردانند. این توابع شامل AVG ، SUM، MAX، MIN و COUNT هستند .

نتیجه تجمع نامی ندارد می‌تواند از AS برای نامگذاری آن استفاده کرد .

مقدمه توابع درون ساخته SQL

زبان SQL دارای توابع درون ساخته (آماده) برای محاسبات بر روی داده‌های جداول و ارائه خروجی مناسب برای اهداف خاص است.

در هنگام استفاده از توابع SQL باید به نکات زیر دقت کرد:

۱. باید نوع داده هر ستون (فیلد) جدول متناسب با عملکرد تابع مورد استفاده باشد . برای مثال توابعی که اعمال ریاضی انجام می دهند، باید با فیلدهایی از نوع عددی به کار روند.
۲. می‌توان نتایج عملکرد هر تابع را با استفاده از ویژگی Alias که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، به صورت یک ستون جدید با عنوان دلخواه نمایش داد. برای مثال می‌توان با استفاده از تابع Avg میانگین نمرات هر دانشجو را محاسبه کرده و آنرا در یک ستون جدید به نام Average نمایش داد.
۳. برنامه نتایج خروجی هر تابع را به صورت یک ستون جدید نمایش می‌دهد.

شکل کلی استفاده از توابع درون ساخته به صورت زیر است:

Select Function نام تابع (نام فیلد) From نام جدول

مثال : محاسبه و نمایش معدل دانشجویان با استفاده از تابع Avg و نمایش آن تحت ستون جدیدی به نام Average:

Select Avg (Grade) As Average From Students

نکته : در هنگام استفاده از توابع SQL ، چنانچه شرط های برای دستور Select تعریف شده باشد، تابع فقط مقادیر فیلدهایی از هر ستون را در محاسبه دخالت می‌دهد که با شروط ارائه شده سازگاری داشته باشند. برای مثال وقتی می‌گوئیم که معدل دانشجویان رشته نرم افزار را در درس پایگاه داده محاسبه کنید، برنامه فقط میانگین نمرات آن دسته از دانشجویان را محاسبه می‌کند و به بقیه مقادیر ستون کاری ندارد.

نکته : چنانچه توسط ویژگی Alias ، عنوانی برای ستون جدید ایجاد شده تعیین نکنید، خود برنامه به صورت خودکار یک نام پیش فرض به آن اختصاص می دهد.

تابع Avg :

تابع Avg برای محاسبه میانگین اعداد موجود در یک فیلد به کار می رود . این تابع اعداد را با هم جمع کرده و آنها را به طور اتوماتیک بر تعدادشان تقسیم می‌کند و نتیجه را به عنوان خروجی بر می‌گرداند.
نکته : این تابع باید با فیلدهایی که داده آنها از نوع عددی است، به کار رود.

توجه : در تمام مثال های این صفحه از داده های جداول زیر استفاده می شود :

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

Courses Table			
Course ID	Co Title	Credit	Co Type
1011	پایگاه داده	3	عملی
1012	مباحث ویژه	3	عملی
1013	زبان تخصصی	2	نطری

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
41252214	1011	2	85 - 86	16
10724113	1011	2	85 - 86	14
41252214	1012	1	85 - 86	17
10724113	1012	1	85 - 86	11
10254861	1013	2	85 - 86	13
10254861	1011	2	84 - 85	8
27365187	1012	1	84 - 85	19
27365187	1013	1	84 - 85	16
35654415	1011	2	84 - 85	9
35654415	1013	2	84 - 85	17

مثال : معدل نمرات دانشجویان را محاسبه کرده و در ستونی به نام معدل نمایش دهید:

کد

```
Select Avg ( Students.Grade ) As معدل From Students
```

خروجی

معدل
16.8

مثال : معدل نمرات دانشجویان رشته نرم افزار را در درس پایگاه داده محاسبه کرده و در ستونی به نام معدل نمایش دهید:

کد

```
Select Avg ( Selection.Grade ) As معدل
From Students,Selection,Courses
Where Students.Student ID = Selection.StudentID
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND Major = 'Software';
AND CoTitle = 'پایگاه داده ' ;
```

خروجی

معدل
11.5

تابع Sum

تابع Sum ، مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

نکته : این تابع باید با فیلدهایی که داده آنها از نوع عددی است، به کار رود.

مثال : مجموع نمرات دانشجویان را در درس پایگاه داده با کد ۱۰۱۱ را محاسبه کنید.

کد

```
Select Sum ( Selection.Grade ) As مجموع نمرات پایگاه داده
From Selection,Courses
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND Selection.Course ID = 1011 ;
```

خروجی

مجموع نمرات پایگاه داده
47

مثال: مجموع نمرات دانشجو حسام رضوی را محاسبه کنید.

کد

```
Select Sum ( Selecton.Grade ) As  مجموع نمرات حسام رضوی
From Students,Selection
Where Students.Student ID = Selection.StudentID
AND Name = ' Hesam '
AND Family = ' Razavi ' ;
```

خروجی

مجموع نمرات حسام رضوی
26

تابع Min

این تابع، کمترین مقدار موجود در بین مقادیر فیلدهای یک ستون را بر می‌گرداند.

نکته : این تابع با ستون‌هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد، می تواند به کار رود. در فیلدها با مقادیر عددی تابع کوچکترین عدد و در فیلدها با مقادیر متنی، تابع کلمه ای که به ترتیب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترین رده باشد، را بر می گرداند.

مثال : اولین نام خانوادگی دانشجویان را نمایش دهید :

کد

```
Select Min ( Family ) As Family From Students
```

خروجی

Family
Ahamdi

مثال : کمترین نمره دانشجویان را از جدول Selection نمایش دهید :

کد

```
Select Min ( Grade ) As  کمترین نمره From Selection
```

خروجی

کمترین نمره
8

تابع Max

این تابع، بیشترین مقدار موجود در بین مقادیر فیلدهای یک ستون را بر می گرداند.

نکته : این تابع با ستون‌هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد، می‌تواند به کار رود. در فیلدها با مقادیر عددی تابع بزگترین عدد و در فیلدها با مقادیر متنی، تابع کلمه ای که به ترتیب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در آخرین رده باشد، را بر می‌گرداند.

مثال : بیشترین نمره دانشجویان را از جدول Selection نمایش دهید :

کد

```
Select Max ( Grade ) As بیشترین نمره From Selection
```

خروجی

بیشترین نمره
19

تابع Count

این تابع تعداد سطرهای موجود در یک فیلد را شمرده و مقدار آنرا بر می‌گرداند. به این تابع، تابع سطر شمار هم می‌گویند.

مثال : این تابع فیلدهایی که مقدار آنها خالی یا تکراری باشد را نمی شمارد. برای شمارش کلیه فیلدها (حتی تکراری) باید قبل از نام ستون در دستور Count عبارت Distinct ذکر شود.

مثال : تعداد درس‌هایی که دانشجو با شماره دانشجویی ۳۵۶۵۴۴۱۵ در آن‌ها قبول شده را بدهید:

کد

```
Select Count ( Course ID ) AS تعداد دروس
From Selection
Where Student ID = 35654415
AND Grade > 10 ;
```

خروجی

تعداد دروس
1

مثال : تعداد دانشجویانی که درس پایگاه داده را انتخاب کرده‌اند را اعلام کنید

کد

```
Select Count ( DISTINCT Selection.Course ID ) AS تعداد دانشجویان
From Selection , Courses
Where Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND CoTitle = ' پایگاه داده ' ;
```

خروجی

تعداد دانشجویان
4

دستور Unoin

از دستور Union برای ترکیب و ادغام دو یا چند ستون مختلف از ۲ یا چند جدول و نشان دادن آنها در یک ستون مشترک استفاده می شود. در این دستور، نوع داده‌ای ستون‌های انتخاب شده برای ترکیب باید یکسان باشند. دستور Union در هنگام ترکیب فیلدها، در صورت برخورد با مقادیر تکراری آنها را حذف کرده و از هر مقدار یک نمونه را نمایش می‌دهد . برای مشاهده تمام مقادیر، حتی مقادیر تکراری باید از دستور Union ALLاستفاده کرد. شکل کلی استفاده از این دستور به صورت زیر است :

```
SQL Statment 1 ( نام فیلد ۱ اتخابی )
Union
SQL Statment 1 ( نام فیلد ۲ اتخابی )
```

مثال : شماره دانشجویی، دانشجویانی را بدهید که یا دانشجوی رشته نرم افزار بوده یا در درس زبان تخصصی با کد ۱۰۱۳ ثبت نام کرده اند:

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14

10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

Courses Table			
Course ID	Co Title	Credit	Co Type
1011	پایگاه داده	3	عملی
1012	مباحث ویژه	3	عملی
1013	زبان تخصصی	2	نظری

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
41252214	1011	2	85 - 86	16
10724113	1011	2	85 - 86	14
41252214	1012	1	85 - 86	17
10724113	1012	1	85 - 86	11
10254861	1013	2	85 - 86	13
10254861	1011	2	84 - 85	8
27365187	1012	1	84 - 85	19
27365187	1013	1	84 - 85	16
35654415	1011	2	84 - 85	9
35654415	1013	2	84 - 85	17

```
Select Stuedent ID From Students
Where Major = ' Soft '
Union
Select Student ID From Selection
Where Course ID = 1013 ;
```

کد

خروجی

Student ID
10254861
10724113
27365187
35654415

نکته : می‌توان به جای دستور Union از Intersect برای اشتراک و Escept برای تفاضل استفاده کرد.

مثال : شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که در رشته سخت افزار تحصیل کرده یا حداقل یک درس از نوع نظری را انتخاب کرده باشند :

کد

```
Select Student ID , Name , Family
From Students
Where Major = ' Hard '
Union
Select Student ID , Name , Family
From Students , Seleciton , Courses
where Students.Student ID = Selection.Student ID
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND CoType = ' نظری ' ;
```

خروجی

Student ID	Name	Family
10254861	Zahra	Hosini
107241113	Ehsan	Amiri
27365187	Sahar	Ahmadi
35654415	Hesam	Razavi

دستور Group by

در هنگام استفاده از برخی از توابع درون ساخته SQL که عمل محاسبه (مثل مجموع و میانگین) را بر روی داده‌ها انجام می‌دهند، این مشکل وجود دارد که این توابع قادر به جدا کردن اطلاعات موجود در دو ستون نسبت به هم نیستند و نتایج محاسبات را به صورت کلی برای همه آن‌ها در نظر می‌گیرند. از دستور Group

By برای دسته بندی یک جدول بر حسب مقادیر مشابه فیلدهای یک ستون استفاده می‌شود. شکل کلی استفاده از این دستور به صورت زیر است

Select نام ستون ۱ , Sum (نام ستون 2) From نام جدول Group By نام ستون ۱ ;

مثال: فرض کنید جدولی به صورت زیر برای نمرات دانشجویان داریم

Score	
Name	Grade
Ali Ahmadi	18
Reza Hoseini	17
Ali Ahmadi	20
Reza Hoseini	13

در صورت عدم استفاده از دستور Group By در تابع Sum خروجی زیر را خواهیم داشت :

کد

```
Select Sum ( Grade ) As مجموع نمرات
From Score
```

خروجی

مجموع نمرات
68

این مجموع مجموع نمرات همه دانشجویان است. مسلما خروجی فوق مورد نظر برنامه ساز نیست. می توان با استفاده از دستور Group By ، مجموع نمرات را برای هر دانشجو را بر حسب ستون Name به صورت جدا محاسبه کرد و به صورت زیر نمایش داد:

کد

```
Select Name ,Sum ( Grade ) As مجموع نمرات
From Score
Group By Name ;
```

خروجی

Name	مجموع نمرات
Ali Ahmadi	38
Reaz Hoseini	30

مثال ۲ : از جدول Students و Selection مجموع نمرات هر دانشجو را به همراه نام و نام خانوادگی او، که بر حسب نام خانوادگی مرتب شده باشد نمایش دهید:

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
41252214	1011	2	85 - 86	16
10724113	1011	2	85 - 86	14
41252214	1012	1	85 - 86	17
10724113	1012	1	85 - 86	11
10254861	1013	2	85 - 86	13
10254861	1011	2	84 - 85	8
27365187	1012	1	84 - 85	19
27365187	1013	1	84 - 85	16
35654415	1011	2	84 - 85	9
35654415	1013	2	84 - 85	17

کد

```
Select Name , Family , Sum ( Selection.Grade ) As مجموع نمرات
From Students , Selection
Where Students.Student ID = Selection.Student ID
Group By Name , Family
Order By Family;
```

خروجی:

Name	Family	مجموع نمرات
Sahar	Ahmadi	35
Ehsan	Amiri	25
Zahra	Hoseini	21
Hesam	Razavi	26
Ahmad	Rezaee	33

دستور Having

از این دستور برای افزودن شرط به توابع درون ساخته SQL استفاده می شود، زیرا از دستور Where نمی‌توان برای کار با مقادیر خروجی توابع درون ساخته SQL استفاده کرد. به عبارت دیگر Having برای اعمال شرط به ستون ها اعمال می‌شود و همان کاری را می‌کند که Where در رکوردها انجام می‌دهد. با مثال‌های زیر استفاده از دستور Having را بررسی می‌کنیم:

نکته : دستور Having به همراه Group By می‌آید.

توجه : از داده‌های جداول زیر در مثال‌های این صفحه استفاده می‌کنیم :

Student Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
10724113	Ehsan	Amiri	Soft Ware	Karaj	14
10254861	Zahra	Hosini	Hard Ware	Tehran	17
27365187	Sahar	Ahmadi	Soft Ware	Bam	16
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

Courses Table			
Course ID	Co Title	Credit	Co Type
1011	پایگاه داده	3	عملی
1012	مباحث ویژه	3	عملی
1013	زبان تخصصی	2	نظری

Selection Table				
Student ID	Course ID	Term	Year	Grade
41252214	1011	2	85 - 86	16
10724113	1011	2	85 - 86	14
41252214	1012	1	85 - 86	17
10724113	1012	1	85 - 86	11
10254861	1013	2	85 - 86	13
10254861	1011	2	84 - 85	8
27365187	1012	1	84 - 85	19
27365187	1013	1	84 - 85	16
35654415	1011	2	84 - 85	9
35654415	1013	2	84 - 85	17

مثال : مجموع نمرات و نام و نام خانوادگی دانشجویانی که مجموع نمرات آنها بیش از ۲۵ است را نمایش دهید:

کد

```
Select Name , Family , Sum ( Selection.Grade ) As مجموع نمرات
From Students , Selection
Where Students.Student ID = Selection.Student ID
Group By Name , Family
Having Sum ( Selection.Grade ) > 25
Order By Family;
```

خروجی

Name	Family	مجموع نمرات
Sahar	Ahmadi	35
Ahmad	Rezaee	33

مثال : نام دروسی را ارائه دهید که ۴ بار توسط دانشجویان انتخاب شده باشد

کد

```
Select CoTitle , Count ( Selection.Course ID ) As  تعداد انتخاب
From Selection , Courses
Where Selection.Course ID = Courses.Course ID
Group By CoTitle
Having Count ( Selection.Grade ) = 4 ;
```

خروجی

CoTitle	تعداد انتخاب
پایگاه داده	4

دستور : Select Into

از دستور Select Into در موارد زیر استفاده می شود :

- ایجاد یک) Back Up نسخه پشتیبان) از یک جدول .
- ایجاد یک آرشیو از رکوردهای یک جدول .
- قرار دادن برخی از رکوردها یا فیلدهای مورد نظر از یک جدول در یک جدول جدید .
- ایجاد یک نسخه پشتیبان از کل یک پایگاه داده در یک پایگاه داده جدید .

شکل کلی استفاده از این دستور به صورت زیر است :

Select نام فیلدهای مورد نظر Into نام جدول جدید [IN نام یک پایگاه داده جدید]
From نام جدول مبدا ;

نکته : ذکر نام یک پایگاه داده جدید در دستور Select Into اختیاری است . چنانچه نامی در این قسمت ذکر نشود ، برنامه نسخه پشتیبان را در همان پایگاه داده موجود ایجاد می کند و چنانچه نامی ذکر شود ، برنامه نسخه پشتیبان را در پایگاه داده ذکر شده ایجاد می کند .

مثال : ایجاد یک Back Up از جدول Students در یک جدول جدید :

کد

```
Select * Into Student_Backup
From Students ;
```

مثال : ایجاد یک Back Up از جدول Students در یک جدول دیگر در یک پایگاه داده جدید به نام Backup.mdb :

کد

```
Select * Into Student_Backup In "Backup.mdb"
From Students ;
```

توجه : در مثال های زیر از اطلاعات جداول Selection , Courses , Students که در صفحات قبل معرفی کردیم ، استفاده می کنیم . برای رعایت اختصار از قرار دادن آنها در اینجا خودداری می کنیم.

نکته : همچنین می توان فقط یک یا چند ستون یا رکورد را از یک جدول در یک جدول جدید وارد کرد . برای این کار باید نام آن فیلدها را پس از دستور Selectتعیین کرده و برای رکوردهای مورد نظر نیز شروط مورد نظر تعریف شود.

مثال : فیلدهای Name و Family را از جدول Students را در یک جدول جدید به نام Names وارد کنید

کد

```
Select Name , Family Into Names
From Students ;
```

بعد از اجرای دستور فوق جدول جدیدی به نام Names با مشخصات زیر ایجاد خواهد شد .

خروجی

Names Table					
Name	Family				
Ahmad	Rezaee				
Ehsan	Amiri				
Zahra	Hosini				
Sahar	Ahmadi				
Hesam	Razavi				

مثال : لیست دانشجویانی که نمره آنها بیش از ۱۷ است را در جدول جدیدی به نام Highscores وارد کنید

کد

```
Select * Into Highscores
From Students
where Grade > 17 ;
```

توضیح بعد از اجرای دستور فوق جدول جدیدی به نام Names با مشخصات زیر ایجاد خواهد شد .

خروجی

Highscores Table					
Student ID	Name	Family	Major	City	Grade
41252214	Ahmad	Rezaee	Hard Ware	Tehran	18
35654415	Hesam	Razavi	Soft Ware	Tehran	19

مثال : مشخصات نام ، نام خانوادگی ، نام درس و نمره دانشجویانی که در جدول انتخاب واحد ، نمره آنها بیش از ۱۵ بوده را در یک جدول جدید به نام Highgrades وارد کنید :

کد

```
Select Name , Family , CoTitle , Selection.Grade Into Highgrades
From Students , Selection , Courses
WhereStudent.Student ID = Selection.Student ID
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND Grade > 15 ;
```

توضیح بعد از اجرای دستور فوق جدول جدیدی به نام Names با مشخصات زیر ایجاد خواهد شد .

خروجی

Highgrades Table			
Name	Family	CoTitle	Grade
Ahmad	Rezaee	پایگاه داده	16
Sahar	Ahmadi	مباحث ویژه	19
Ahmad	Rezaee	مباحث ویژه	17
Sahar	Ahmadi	زبان تخصصی	16
Heasm	Razavi	زبان تخصصی	17

تمرین۱) بانک اطلاعات زیر مربوط به سیستم ثبت نام دانشگاه است. بر اساس آن به سوالات زیر پاسخ دهید:

:Stdtbl

city	ssubid	sfamily	sname	sid
اراک	۱	نادری	وحید	88001
تهران	۱	غلامی	محمد	۸۸0۰۲
تهران	۲	محمدی	رسول	۸۸0۰۳
تبریز	۲	اکبری	علی	۸۸0۰٤
مشهد	۱	براتی	حسین	۸۸0۰۵
اراک	۳	مجیدی	زهرا	۸۸0۰٦
شیراز	۳	میرطاهری	فاطمه	۸۸0۰۷
اراک	۲	مرادی	مریم	۸۸0۰8

:Crstbl

ctype	cunit	cname	cid
۳	۳	مهندسی نرم۱	1310
۱	۳	ریاضی۱	1311
۱	۳	ریاضی۲	1312
۱	۳	فیزیک ۱	1313
۳	۳	بتن ۱	1314
۳	۳	بتن ۲	1315
۱	۳	پایگاه داده ها	1316
۱	۳	سیستم عامل	1317
۱	۳	ریاضی مهندسی	۱۳۱۸
۲	۱	آز مدار	۱۳۱۹
۲	۱	آز معماری	۱۳۲۰
۲	۳	تحقیق در عملیات	۱۳۲۱
۱	۳	آمار مهندسی	۱۳۲۲

:Subjecttbl

subject	subid
مهندسی کامپیوتر	۱
مهندسی عمران	۲
مهندسی صنایع	۳

:Typetbl

type	typeid
تئوری	۱
عملی	۲
تئوری- عملی	۳

:Teachertbl

tsubid	tfamily	tname	tid
1	مسعودی	حمید	۱۱۱۱
۱	قربانی	حسین	۱۱۱۲
3	کریمی	علی	۱۱۱۳
2	جوادی	علیرضا	۱۱۱٤
2	رضایی	محمود	۱۱۱٥
3	صابری	محسن	۱۱۱٦

:Grouptbl

groupn	term	tid	cid	gid
1	881	1111	1310	1
1	881	1114	1315	2
1	881	1112	1316	3
1	881	1113	1320	4
1	881	1112	1311	5
1	881	1114	1312	6
1	881	1111	1317	7
1	881	1112	1321	8
1	881	1115	1313	9
2	881	1116	1318	10
2	881	1115	1314	11
2	881	1116	1319	12
2	881	1111	1320	13
2	881	1112	1317	14

Registertbl

score	sid	gid	rid
17	88001	1	1
8	88001	9	2
20	88001	11	3
13	88002	9	4
12	88002	11	5
15	88003	2	6
18	88003	3	7
17	88004	3	8
8	88004	8	9
7	88005	1	10
17	88005	9	11
13	88006	4	12
14	88006	8	13
16	88007	10	14
19	88007	8	15
20	88007	13	16
16	88007	14	17
9	88006	14	18
19	88005	7	19
15	88003	6	20
18	88008	2	21
12	88008	3	22

۱) لیست شهرهای دانشجویان را بدهید.

۲) لیست دانشجویان به ترتیب نام خانوادگی آن ها به طور صعودی و نزولی را بدهید.

۳) لیست دانشجویانی که شهر آن ها اراک و تهران نباشد را بدهید.

۴) اسامی اساتید دانشگاه بجز آنهایی که با دانشجویان هم نام هستند را بدهید.

۵) کد دروسی که در نیمسال ۸۸۱ ارائه نشده اند را بدهید.

۶) اسامی مشترک بین اساتید و دانشجویان را بدهید.

۷) اسامی دانشجویانی که شماره دانشجویی آن ها ۸۸۰۰۲ و ۸۸۰۰۳ نباشد را بدهید.

۸) لیست دورسی که ۳ واحدی هستند را بدهید.

۹) لیست دروسی که با حرف 'ر' شروع میشوند را بدهید.

۱۰)لیست دانشجویانی که در نام خانوادگی آن ها حرف 'ا' وجود دارد را بدهید.

۱۱)شماره دانشجویی، نمره و کد دروسی که دانشجویان در آن ها نمره ۲۰ گرفته اند را بدهید.

۱۲)شماره دانشجویی، نمره و کد دروسی که دانشجویان در آن ها نمره ای بین ۱۶ و ۲۰ گرفته اند را بدهید.

۱۳)شماره دانشجویی دانشجویانی بجز ۸۸۰۰۱ که نمره ۲۰ گرفته اند را بدهید.

۱۴)کد، نام و تعداد واحد دروسی را بدهید که دانشجوی با شماره دانشجویی ۸۸۰۰۲ آن ها را در نیمسال ۸۸۱ انتخاب نکرده باشد.

۱۵)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که در درس ۱۳۱۳ ثبت نام کرده باشند.

۱۶)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که در درس ۱۳۱۵ ثبت نام نکرده باشند.

۱۷)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که حداقل یک واحد عملی در نیمسال ۸۸۱ انتخاب کرده باشند.

۱۸)کد، نام و تعداد واحد دروسی را بدهید که دانشجوی با شماره دانشجویی ۸۸۰۰۶ در آن ها قبول شده باشد.

۱۹)کد، نام و تعداد واحد دروسی را بدهید که تعداد دانشجویان آن ها بیشتر از تعداد دانشجویان درس ۱۳۱۰ باشد.

۲۰)کد، نام و تعداد واحد دروسی را بدهید که تعداد واحد آن ها بیشتر از تعداد واحد درس ۱۳۱۹ باشد.

۲۱)شماره گروه درسی و نام دروسی رابدهید که استاد قربانی آن ها را در نیمسال ۸۸۱ تدریس کرده است.

۲۲)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی را بدهید که بالاترین و پایین ترین نمره را در درس بتن۲ کسب کرده اند.

۲۳)شماره دانشجویی و جمع واحد های گذرانده توسط هر دانشجو را بدهید.

۲۴)تعداد دروسی را بدهید که دانشجوی ۸۸۰۰۷ در آن ها قبول شده است.

۲۵)کد، نام و تعداد واحد دروس و تعداد دانشجویان آن ها در نیمسال ۸۸۱ را بدهید.

۲۶)کد دروسی را بدهید که در نیمسال ۸۸۱ کمتر از ۳ دانشجو در آن ها ثبت نام کرده است.

۲۷)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویان هم رشته با دانشجوی ۸۸۰۰۸ را بدهید.

۲۸)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی ۱۳۱۹و۱۳۲۰ را گذرانده باشند.

۲۹)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویانی که بالاترین نمره را در درس ۱۳۱۵ کسب کرده اند.

۳۰)لیست کامل شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی، کد درس، نام درس، نمره و نام اساتید در نیمسال ۸۸۱ را بدهید.

۳۱)نام و کد و رشته اساتیدی بجز رضایی و قربانی که نمره ۲۰ داده اند را بدهید.

۳۲)کد، نام و تعداد واحد دروسی که توسط بیش از یک استاد ارائه شده است.

۳۳)کد، نام و تعداد واحد دروسی که تنها در یک گروه ارائه شده اند.

۳۴)کد درس و حداکثر و حداقل نمره در هر درس را بدهید.

۳۵)کد، نام و تعداد واحد دروس و تعداد دانشجویان آن ها را بدهید.

۳۶)کد، نام و تعداد واحد دروسی که تعداد دانشجویان آن ها بیش از ۲ نفر است.

۳۷)شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجویان و معدل آن ها در نیمسال ۸۸۱ را بدهید.

تمرین ۲) بانک اطلاعات زیر مربوط به یک تعمیرگاه خودرو است. بر اساس آن به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱) نام، آدرس و شماره تلفن مراجعین از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ تا ۱۳۹۱/۱/۱ را بدهید.

۲) لیست خروجی سوال ۱ را در یک فایل excel وارد کنید.

۳) کدامیک از مکان های تعمیرگاه کمتر از همه مراجعه داشته است (از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون)

۴) نام مراجعین، نام ماشین و تعداد مراجعه به ازای آن خودرو را بدهید.

۵) روال ذخیره شده ای بنویسید که شماره مشتری را دریافت کند و لیست هزینه های پرداختی آن مشتری را به ازای هر مراجعه بدهد. (نام مشتری، نام خودرو و هزینه)

روال را برای مشتری شماره ۲ فراخوانی کنید.

۶) یک جدول Log برای این بانک طراحی کنید و تریگری بنویسیدکه عملیات روی پایگاه در آن ثبت شود

Car					
Aid	Cid	Aname	Aserial	Amodel	Acolor
1	1	پژو ۲۰۶	12222	1388	سفید
2	1	سمند LX	32232	1390	مشکی
3	2	پژو ۴۰۵	23332	1387	نقره ای
4	3	پژو ۲۰۶		1385	سرمه ای
5	4	L90		1384	مشکی
6	4	مزدا ۳		1385	سفید
7	4	پژو ۲۰۶		1389	مشکی

Location	
Lid	Locate
1	مکانیکی
2	باتری وبرق
3	جلوبندی
4	تعویض روغن

Service			
Sid	Aid	Sdate	Scomment
1	1	1390/1/1	12
2	2	1390/1/2	33
3	3	1390/2/2	4
4	1	1390/3/3	43
5	2	1390/4/13	34
6	4	1390/5/8	54
7	7	1390/12/2	45
8	3	1391/4/4	66
9	5	1391/4/5	56
10	6	1391/4/27	45
11	3	1391/4/29	45
12	6	1391/5/5	45
13	1	1391/6/13	45
14	4	1391/7/16	4
15	4	1391/7/20	4
16	6	1391/7/20	5

ServiceLocation				
id	Sid	Lid	Comment	Price
1	1	1	0	1200
2	2	1	0	1300
3	2	2	0	1200
4	3	3	0	1000
5	4	4	0	1000
6	5	4	0	1250
7	6	3	0	1100
8	7	2	0	2300
9	8	1	0	3400
10	9	2	0	3400
11	10	3	0	4500
12	11	4	0	2300
13	12	1	0	1200
14	13	2	0	5600
15	14	3	0	4500
16	15	4	0	1200
17	13	4	0	4500
18	15	4	0	2300
19	16	1	0	1200

Customer			
Cid	Cname	Caddress	Ctel
1	محمدی	خ آبان	22222
2	احمدی	خ بهار	33333
3	جوادی	خ یاس	44444
4	معصومی	خ بهشت	55555

تمرین ۳) بانک اطلاعاتی برای یک فروشگاه لوازم برقی، در نظر گرفته شده است. در این فروشگاه، تعدادی کالا وجود دارد که توسط مشتریان خریداری می شوند و فروشگاه فاکتوری را برای مشتری صادر می نماید که نشان دهنده کالاهای خریداری شده توسط اوست.

جداول این بانک اطلاعات به صورت زیر در نظر گرفته شده اند.

- Customertbl (Cid, Cname, Cfamily, Caddress, Ctel)
  (تلفن، آدرس، نام خانوادگی، نام، کد مشتری) مشتری
- Objecttbl (Oid, Oname, OCount, Ofactory, OBuyPrice)
  (قیمت خرید، کارخانه سازنده، تعداد، نام کالا، کد کالا) کالا
- Factortbl (Fid, Fdate, Cid)
  (کد مشتری، تاریخ، شماره فاکتور) فاکتور

❖ SubFactortbl (Sid, Fid, Oid, Oprice, OCount, ODiscount)

(تخفیف، تعداد، قیمت فروش، کدکالا، شماره فاکتور، کدریزفاکتور) ریزفاکتور

✓ منظور از تخفیف، کاهش قیمت به ازای هر یک عدد کالای فروخته شده است.

با توجه به توضیحات داده شده، به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱) تعداد کارخانه های سازنده وسایل فروشگاه را مشخص کنید.

۲) فاکتورهای صادر شده از تاریخ ۱۳۹۰/01/۱۲ تا تاریخ ۱۳۹۰/01/۱۵ را به همراه کالاهای آن ها مشخص کنید.

۳) تابعی برای محاسبه سود فروشگاه در یک تاریخ خاص به عنوان ورودی بنویسید. تابع را برای تاریخ ۱۳۹۰/01/۱۳ اجرا کنید.

۴) یک دید (view) برای شماره و نام کالا و مجموع تعداد فروش انجام شده از آن کالا بنویسید.

۵) روال ذخیره شده ای بنویسید که خرید یک تعداد کالای خاص را توسط یک مشتری، در تاریخ امروز ثبت نماید. (تعداد کالا، کد کالا، کد مشتری، قیمت فروش، و تاریخ ورودی تابع باشند)

۶) نام و نام خانوادگی مشتری هایی که مجموع تعداد کالاهای خریداری شده توسط آن ها در کل، از میانگین تعداد کالاهای خریداری شده توسط همه مشتریان بیشتر است را بدهید.

۷) یک تریگر DML به عنوان فایل ثبت برای ثبت و ویرایش اطلاعات بنویسید.

جدول SubFactortbl

Sid	Fid	Oid	OPrice	OCount	ODiscount
1	1111	1	1100	1	100
2	1112	2	1210	2	20
3	1112	3	1400	1	0
4	1112	6	1320	1	20
5	1113	5	1280	2	30
6	1113	1	1100	1	50
7	1114	4	2530	1	30
8	1114	7	1400	3	50
9	1115	2	1210	2	20
10	1116	4	2530	1	30
11	1117	8	1450	4	20
12	1118	2	1210	1	10
13	1118	6	1320	2	20
14	1119	7	1400	2	0
15	1120	7	1400	3	10
16	1120	6	1920	4	20
17	1120	1	1100	1	10

جدول Factortbl

Fid	Fdate	Cid
1111	1390/01/10	1
1112	1390/01/11	2
1113	1390/01/12	3
1114	1390/01/13	4
1115	1390/01/14	3
1116	1390/01/15	4
1117	1390/01/15	2
1118	1390/01/15	1
1119	1390/01/16	1
1120	1390/01/16	3

جدول Customertbl

Cid	Cname	Cfamily	Caddress	Ctel
1	محمد	نادری ...	اراک	11111111
2	حسین	محسنی ...	اراک	22222222
3	علیرضا	حسینی ...	اراک	33333333
4	زهرا	اسدی ...	اراک	44444444

جدول Objecttbl

Oid	Oname	OCount	Ofactory	OBuyPrice
1	یخچال	10	LG	1000
2	ماشین لباسشو...	12	Sony	1100
3	ال سی دی	13	LG	1200
4	ماشین ظرف شو...	24	Samsung	2400
5	اجاق گاز	15	Bosh	1100
6	آب میوه گیری	25	Tefal	1200
7	چای ساز	32	Tefal	1300
8	اتو	29	Tefal	1400